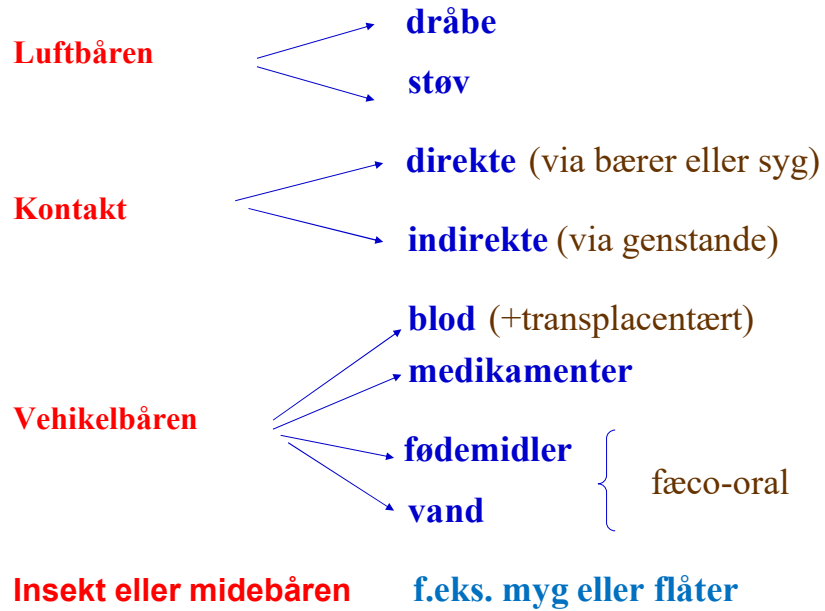


Infektionssygdommenes smitteveje



Dias 1



1

Sterilisation

Sterilisation er en procedure der har til formål at fjerne, inaktivere eller dræbe alle mikroorganismer.

Det anvendes f.eks. ved sterilisation af instrumenter der skal bruges til operationer.

Dias 2



2

Sterilisationsmetoder

Fysiske metoder

Varme

Fugtig: Autoklaving (120°C, 2 atm., 20 min)

Tør: Tørsterilisation (160°C, 1atm i 2-3 timer)

Stråling

Ultraviolet lys, gammastråling, betastråling

Filtrering

Dias 3



3

Desinfektion

Desinfektion er en procedure der har til formål at fjerne, inaktivere eller dræbe mikroorganismer i en sådan grad at smitte ikke kan forekomme.

Det anvendes f.eks. ved dekontaminering af instrumenter, og ved overfladedesinfektion af hud, inventar mv.

Dias 4



4

Desinfektionsmetoder

Fysiske

Kogning,
Pasteurisering
Tør varme

Kemiske

Alkoholer (70-85% Ethanol)
Aldehyder (formaldehyd, korsolin, cidex)
Halogener (klor-og iodforbindelser)
Peroxider (pereddikesyre mv.)
Fenoler (bacillotox)
Klorhexidin

Dias 5



5

Vaccination

Induktion af et antigenspecifikt immunrespons (aktiv immunitet) under kontrollerede og ufarlige omstændigheder.

Formål: at opnå beskyttelse mod infektionssygdomme.

Dias 6



6

Vaccine typer

Svækkede vira (MFR)

Dræbte/inaktiverede vacciner (Polio)

Komponentvacciner (Toksoider: Tetanus og Difteri. Kapsel protein: Hib)

Rekombinante vacciner (Hepatitis B HBsAg overfladeantigen)

Levende virale vektorer (Vacciniavirus vaccine mod kobber)

Inaktiverede virale vektorer (Adenovirus vektor vaccine mod Covid-19)

DNA og mRNA vacciner (mRNA vaccine mod Covid-19)

Virus-like particle (HPV)

Dias 7



7

Det danske børnevaccinationsprogram

Alder	Vaccination
3 mdr.	difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 1 og PCV-1 ²
5 mdr. ¹	difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 2 og PCV-2 ²
12 mdr. ¹	difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 3 og PCV-3 ²
15 mdr.	MFR 1
4 år ¹	MFR 2
5 år ¹	difteri-tetanus-kighoste-polio revaccination
12 år	HPV 1 og 2 ³

¹)Angiver samtidig børneundersøgelse

²)Pneumokokvaccine

³)Vaccination mod Human Papilloma Virus (HPV)

Dias 8



8

Vaccinerne dækker

1. **Difteri** (forårsaget af *Corynebacterium diphtheriae*), der bl.a. kan give alvorlig og livstruende halsbetændelse.
2. **Stivkrampe** (forårsaget af *Clostridium tetani*), der kan fås efter sår-infektion.
3. **Kighoste** (forårsaget af *Bordetella pertussis*), der kan være alvorlig især hos helt små børn.
4. **Polio**, (forårsaget af polio-virus) der kan medføre blivende lammelser.
5. **Hib-infektion** (forårsaget af *Haemophilus influenzae* type b), der kan give meningitis (hjernehindebetændelse) eller strubelågsbetændelse.
6. **Mæslinger** (forårsaget af morbilli-virus), der giver høj feber, hoste, forkølelse, øjenirritation og udslæt samt risiko for alvorlige komplikationer, fx lunge- eller hjernebetændelse.
7. **Fåresyge** (forårsaget af parotis-virus), der giver hævede spytkirtler og let feber og kan medføre meningitis eller testikelbetændelse.
8. **Røde hunde** (forårsaget af rubella-virus), der giver let feber, hævede kirtler og udslæt. Smitte af gravide inden for de første 3 mdr. af graviditeten kan medføre abort eller fosterskader.
9. **Human papilloma-virus** infektion, der kan give livmoderhalskræft.
10. **Pneumokok infektion** (forårsaget af *Streptococcus pneumoniae*), der kan give meningitis, lungebetændelse, og blodforgiftning.

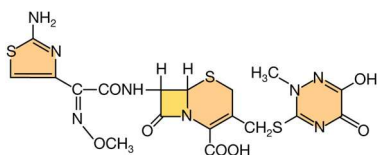
Dias 9



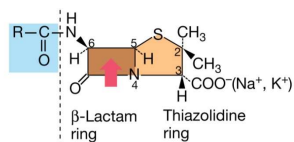
9

Antibiotika

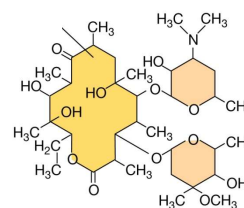
Cephalosporins



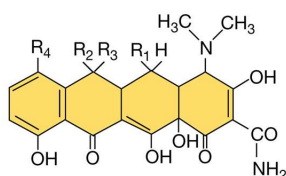
Penicillins



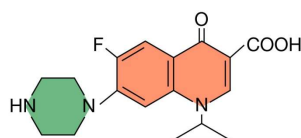
Macrolides



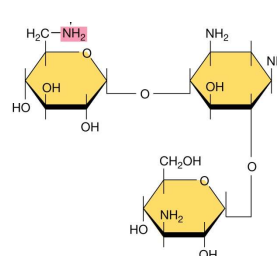
Tetracyclines



Quinolones



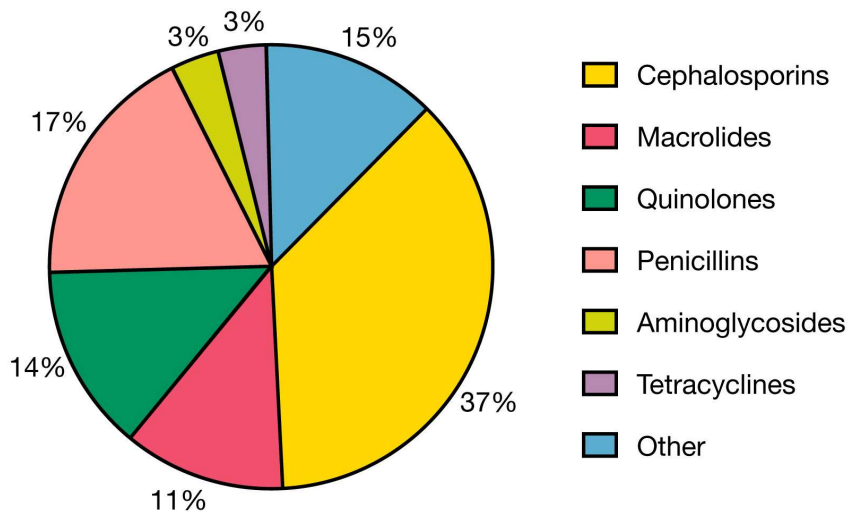
Aminoglycosides



10

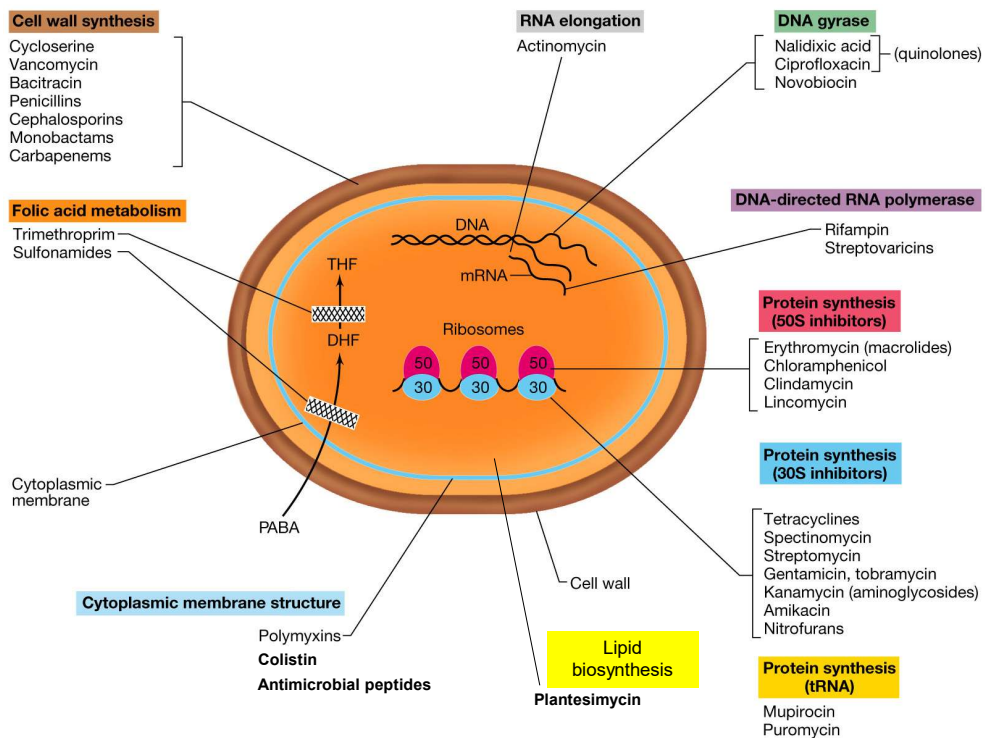
Hvert år bruges cirka 50 milliarder daglige doser (35.000 tons) antibiotika til at behandle menneskelige infektioner. Det svarer til cirka 6 daglige doser antibiotika pr. person pr. år.

Derudover bruges 100.000 tons antibiotika til dyr i landbruget.



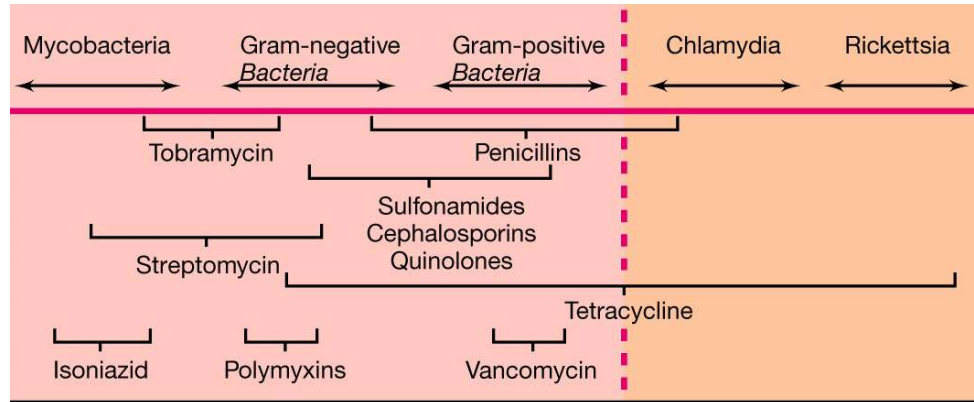
11

Antibiotikas virkemåde



12

De forskellige antibiotika har hver deres spektrum



13

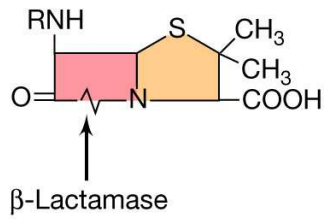
Antibiotika resistens mekanismer

Resistance mechanisms	Antibiotic example	Genetic basis of resistance
Inactivation of antibiotic (for example via β -lactamases, methylases, acetylases, or phosphorylases)	Penicillins Chloramphenicol Streptomycin	Plasmid or chromosomal Plasmid or chromosomal Plasmid
Efflux pumping	Tetracycline Chloramphenicol Erythromycin	Plasmid Plasmid or chromosomal Plasmid or chromosomal
Alteration of drug target (for example alteration of: RNA polymerase Ribosome DNA gyrase Penicillin binding protein)	Rifampicin Streptomycin Ciprofloxacin Penicillins	Chromosomal Chromosomal Chromosomal Plasmid or chromosomal
Development of resistant biochemical pathway	Sulfonamides	Chromosomal

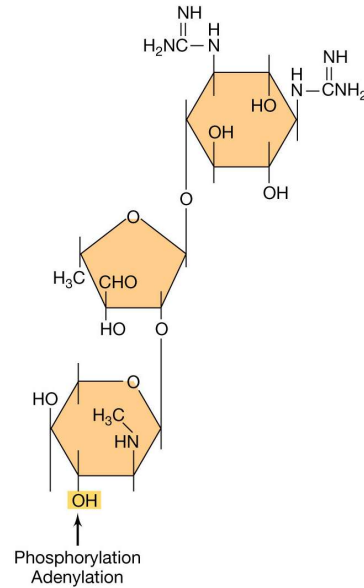
14

Eksempler på inaktivering af antibiotika

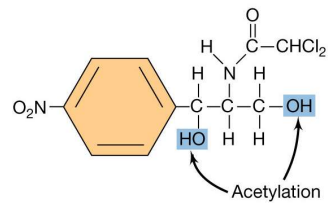
Penicillin



Streptomycin

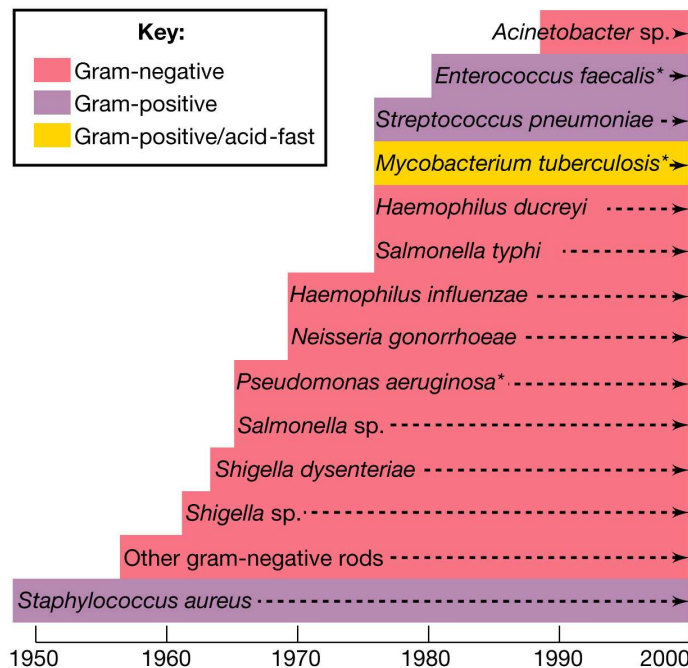


Chloramphenicol



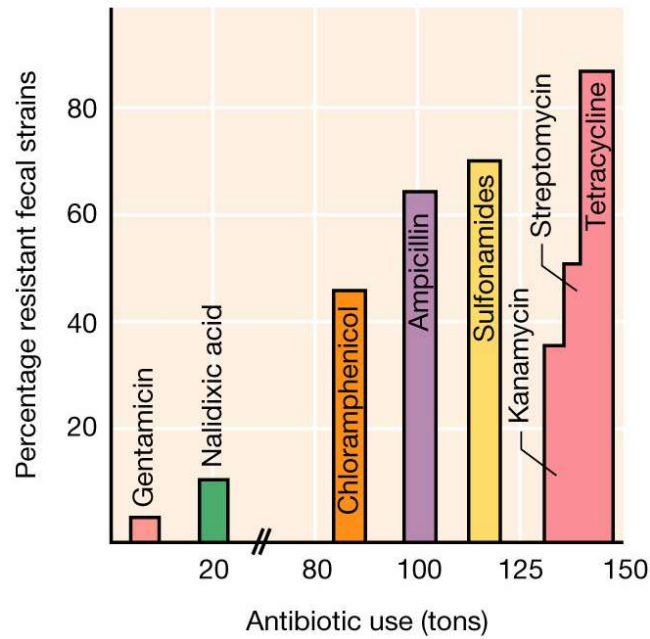
15

Forekomst af antibiotika resistens i udvalgte human-patogene bakterier



16

Frekvensen af antibiotika resistente bakterier er korreleret til den mængde antibiotika der anvendes medicinsk og i landbruget



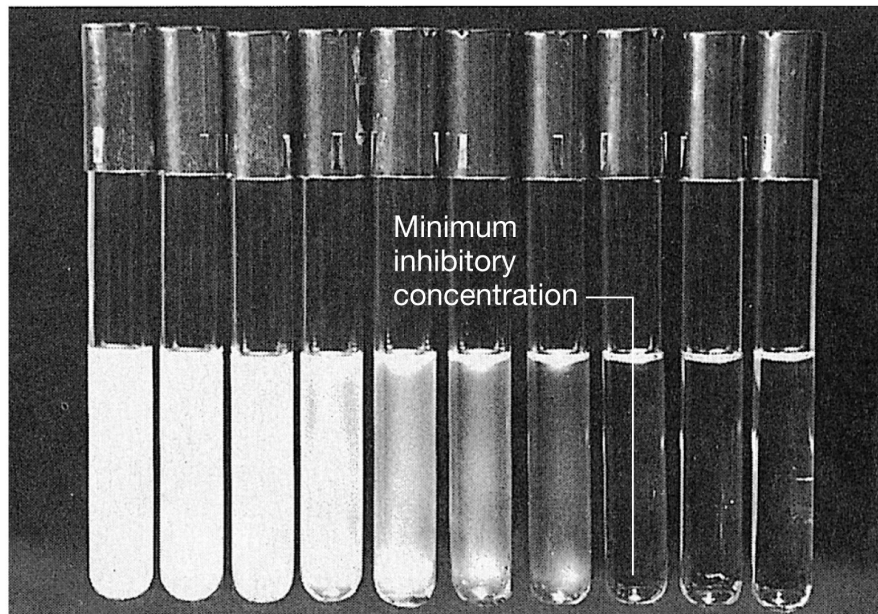
17

Antibiotika resistens kan spredes hurtigt i en bakterie population, f.eks. via konjugation af R plasmider



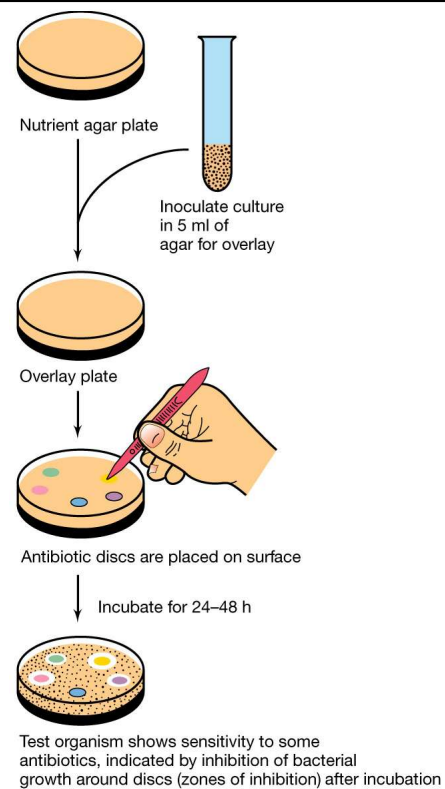
18

Antibiotikum følsomheds assay som giver "minimum inhibitory concentration" (MIC)



19

Disc-baseret antibiotika følsomheds assay



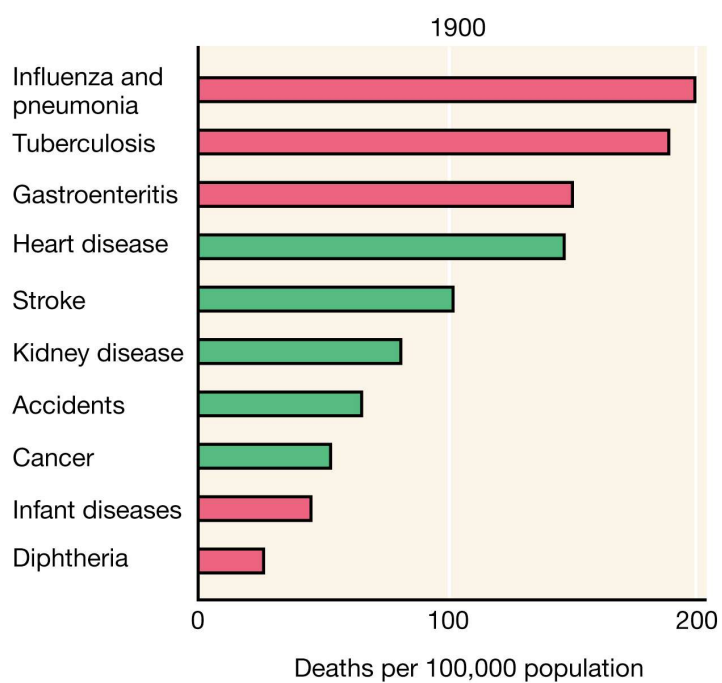
20

Disc-baseret antibiotika følsomheds assay



21

Primære dødsårsager i år 1900



22

Primære dødsårsager i år 2000

